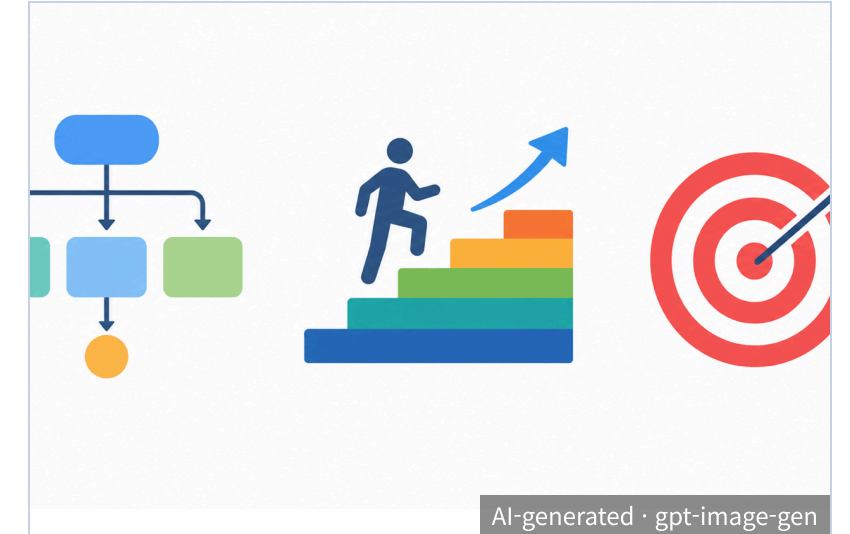


교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 05

수업의 구성과 절차

가네 이론과 학습 설계의 실천



5강 학습 목표

- 01** 가네 생애 & 『학습의 조건』
학문적 생애와 핵심 주장을 **설명**한다.
- 02** 학습 결과 5유형
특징과 교수 조건을 유형별로 **구분**한다.
- 03** 9가지 교수사태 × CIP
내적 학습 과정과의 대응 관계를 **적용**한다.
- 04** 위계·절차·군집 분석 / 계열화
분석 방법과 계열화 원리를 **비교**한다.
- 05** 블룸 분류표 (2차원)
학습 목표를 인지과정 수준에 맞춰 **진술**한다.

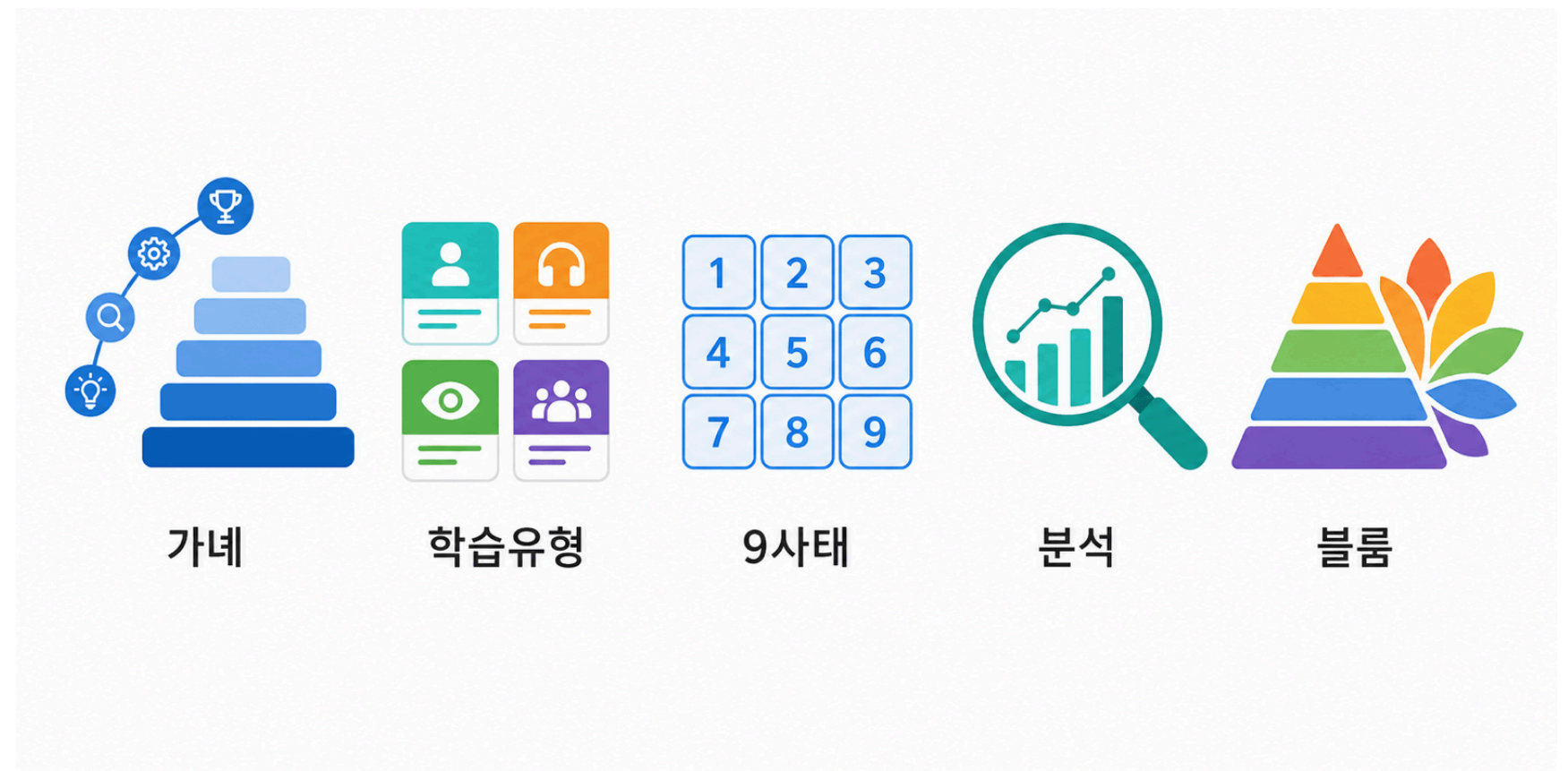


그림 5-0 · 5강 학습목표 맵

왜 중요한가 — 임용 2차 수업실연의 핵심

구상

교수-학습 과정안

이 장의 가네 9사태·학습목표 진술이 과정안 작성의 정석 틀이 된다

실연

마이크로 티칭

구상한 과정안을 제한된 시간 안에 실제로 수행하는 평가 단계

임용 2차는 수업 구상 + 수업 실연 구조 — 이 장은 그 구상 단계의 정석 틀을 다룬다.

SECTION 01

로버트 가네: 교육공학의 학문적 기초를 다진 사람

안내 질문: 가네가 행동주의에서 출발한 점이 왜 인지주의 교수설계의 전환점이 되었는가?

Robert M. Gagné (1916-2002) — 학문적 여정

- 1940년 Brown 대학교 박사 (**행동주의 출발**)
- 제2차 세계대전 중 군사 훈련 설계 → 인간 학습의 복잡성 인식
- 1965년 『**학습의 조건**』 출간
- 1969년 **FSU** 합류; 1972년 Instructional Systems 교육과정 개발 참여

『학습의 조건』의 핵심 주장

통찰 1: 학습에는 **여러 유형**이 존재 — 유형마다 질적으로 다른 결과

통찰 2: 각 유형에 맞는 **최적의 교수·학습 조건**이 달라진다

다양한 유형의 학습이 존재하며, 각 유형마다 서로 다른 교수·학습 조건이 요구된다.

Gagné (1965) 이론의 핵심 명제

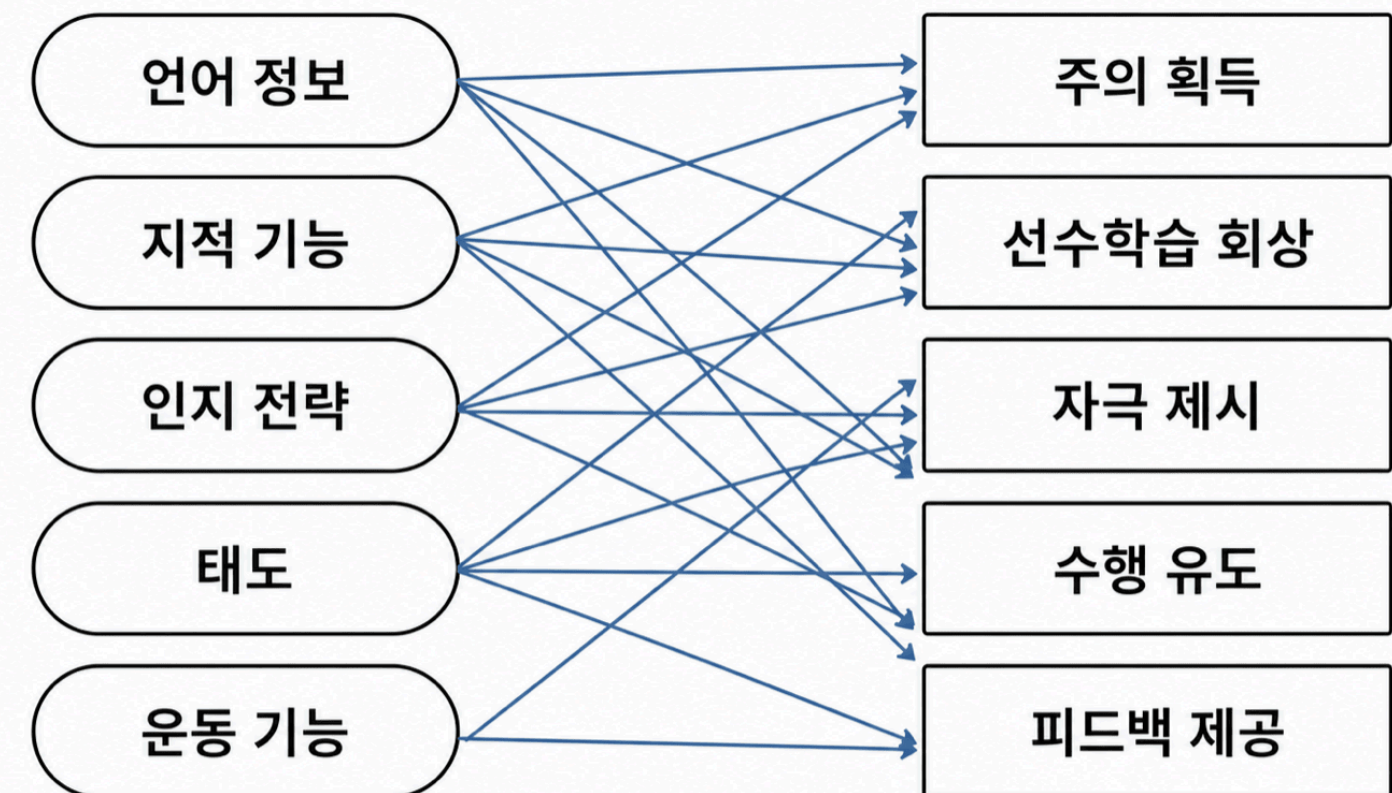


그림 5-1 · 학습 유형과 교수 조건의 대응 (Gagné, 1965)

SECTION 02

GAGNÉ의 학습 결과 다섯 유형

안내 질문: 교사가 수업 설계 전에 왜 먼저 학습 결과의 유형을 파악해야 하는가?

학습 결과 다섯 유형 비교

유형	능력/수행 형태	핵심 교수 조건
언어정보	선언적 지식 기억·재현	구조화·의미 있는 반복
지적기능	규칙 적용·문제해결	선수학습 확인·점진적 적용
인지전략	자기조절·인지 통제	전략 시도·성찰 기회
태도	행동 반응 경향·감정적 성향	모델링·의미 있는 경험
운동기능	신체적 수행 기능	반복 연습·구체적 피드백

언어정보·지적기능·인지전략

언어정보

선언적 지식 — "무엇인가?"
사실·명제 기억·재현
복잡한 학습의 기반



지적기능

절차적 지식 — "어떻게 적용하나?"
변별 → 개념 → 원리 → **문제해결** 위계



인지전략

자기조절 역량 — "어떻게 학습하나?"
작동기억·장기기억 처리를 **학습자 스스로 통제**

태도 (Attitudes)

- 행동 반응 경향, 감정적·평가적 성향
- 직접 지식 전달만으로는 한계
- **모델링**·의미 있는 경험 제공 필요

운동기능 (Motor Skills)

- 근육 활동을 통해 습득된 신체 기능
- 신체적 실행 계획(executive routine) 형성
- **장기간 반복 연습** 없이는 숙달 불가

SECTION 03

수업의 9단계: 9 EVENTS OF INSTRUCTION

안내 질문: 9가지 교수사태는 왜 임의적 순서가 아닌 CIP 이론에 근거한 설계인가?

CIP 이론과 9단계의 대응 구조

외적 교수 활동 → 내적 인지 처리 활성화

- ① 주의 → ② 기대 형성 → ③ 선수지식 인출
- ④ 선택적 지각 → ⑤ 의미부호화 → ⑥ 반응 → ⑦ 강화
- ⑧ 수행 확인 → ⑨ 인출·일반화(파지·전이)

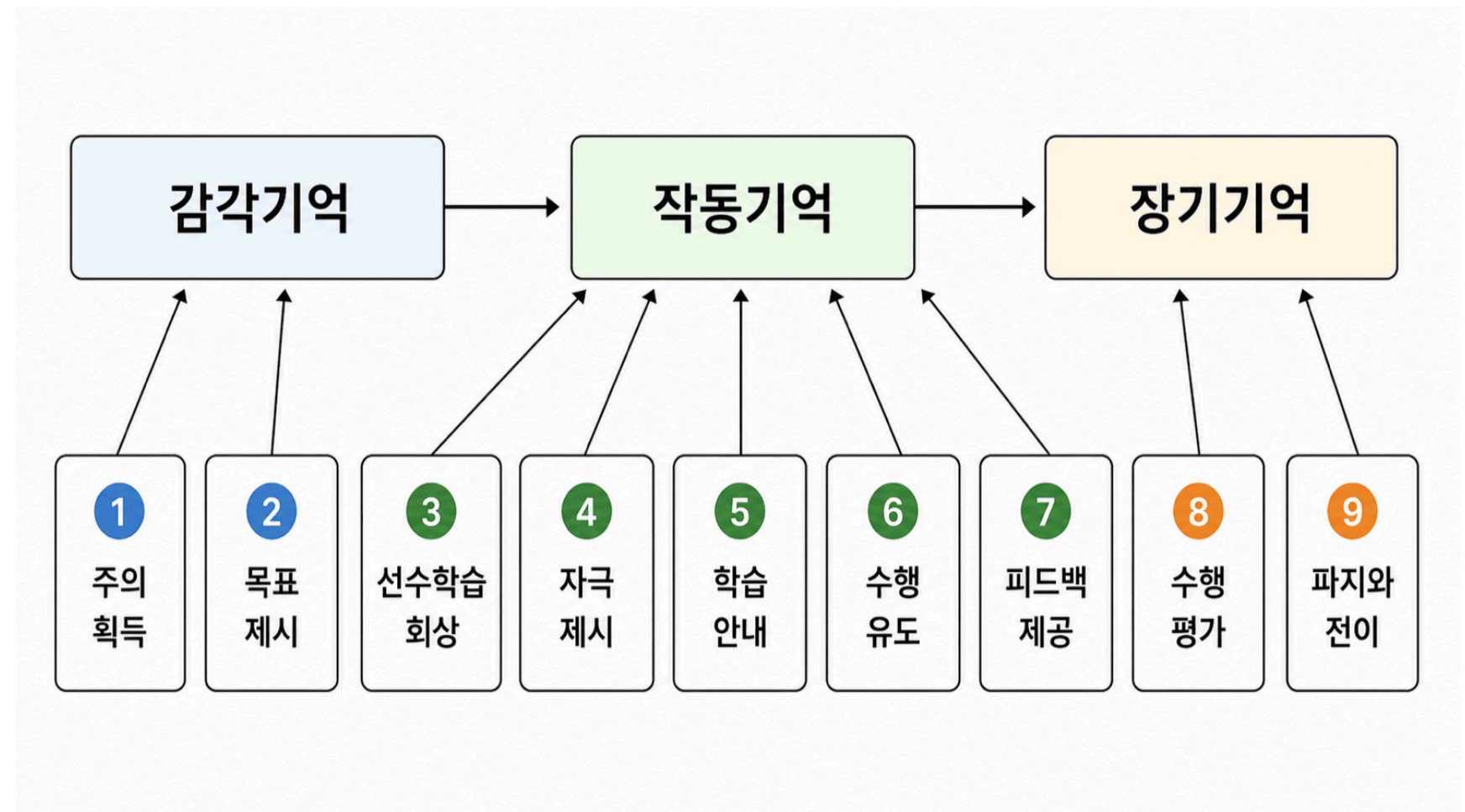


그림 5-2 · CIP와 9가지 교수사태 대응 (Gagné, Briggs & Wager, 1992)

9가지 교수사태 ①~⑤

#	사태	내적 학습 과정	수업 예시
①	주의 획득	감각기억 활성화	충격적 사례, 흥미로운 질문
②	학습 목표 제시	기대 형성	"오늘 수업 후 할 수 있는 것"
③	선수 학습 회상	장기기억 인출	"지난 시간 배운 내용은?"
④	자극 자료 제시	선택적 지각	강조·구조화된 내용 제시
⑤	학습 안내 제공	부호화·정교화	비유, 예시, 개념도

9가지 교수사태 ⑥~⑨

#	사태	내적 학습 과정	수업 예시
⑥	수행 유도	적용·자기 확인	연습 문제, 역할극, 실험
⑦	피드백 제공	강화·오개념 수정	"왜 맞고 틀렸는지" 구체 안내
⑧	수행 평가	인출·학습 여부 확인	목표 달성 여부 형성평가
⑨	파지·전이 향상	장기 기억 강화	다양한 맥락 사례, 복습 과제

파지 (Retention)

- 시간이 지나도 기억 재현 가능
- **간격 두기 연습**(spaced practice)
- 정교화 전략으로 장기기억 강화

전이 (Transfer)

- 새로운 맥락에서 적용 가능
- '**불활성 지식**(inert knowledge)' 탈피
- 다양한 사례·원리 중심 이해로 촉진

SECTION 04

학습 위계 분석과 내용 조직

안내 질문: 위계적·절차적·군집 분석 중 어떤 기준으로 방법을 선택해야 하는가?

학습 내용 분석의 세 방법

위계적 분석: "무엇을 먼저 알아야 하는가?" → 선수 지식 계층 파악 (지적기능·운동기능)

절차적 분석: "어떤 순서로 해야 하는가?" → 수행 단계별 나열 (스마트폰 조작·실험 절차)

군집 분석: "어떻게 묶이는가?" → 속성 기반 범주화 (구기·비구기, 지역별 국가)

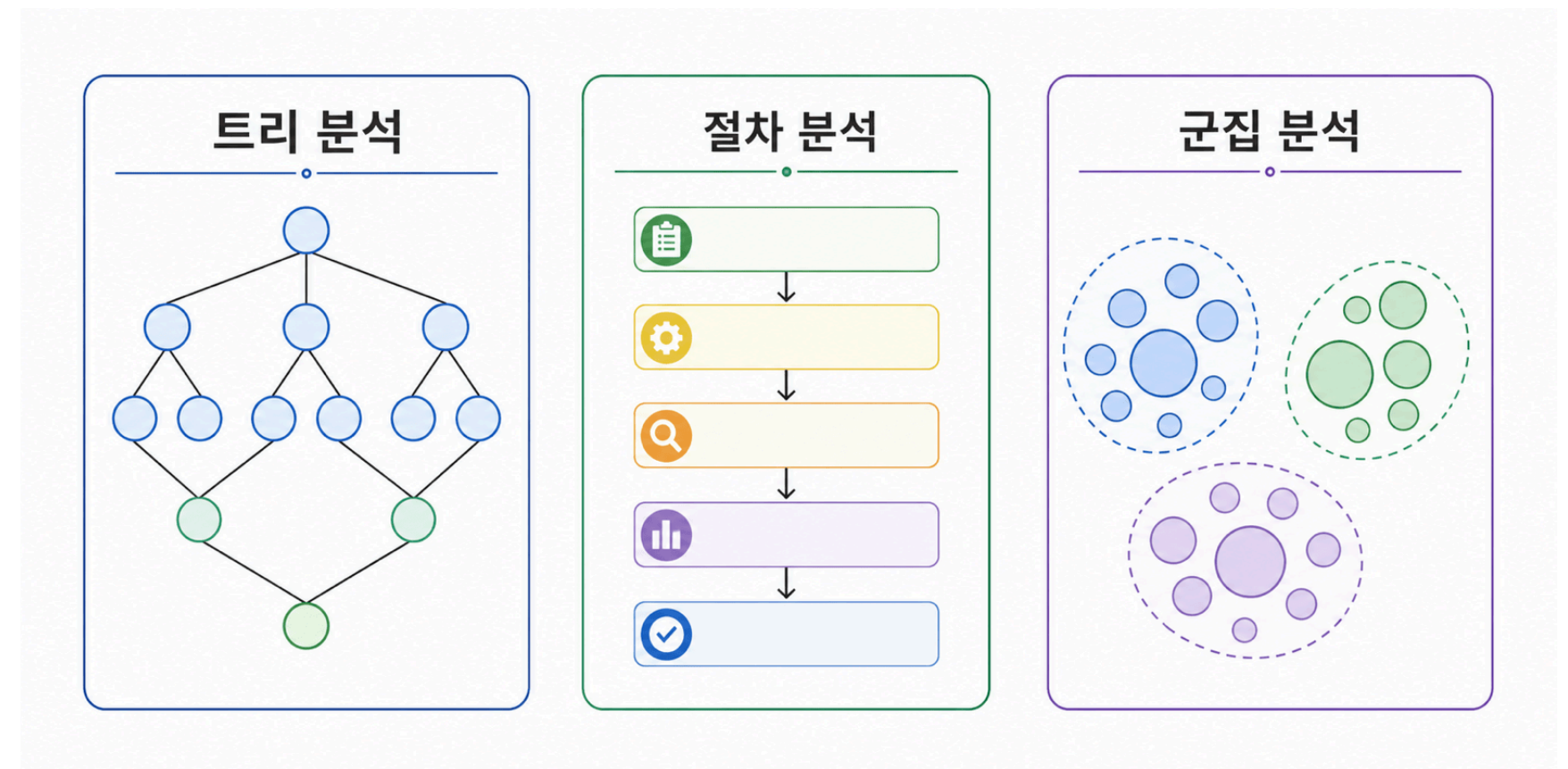


그림 5-3 · 세 가지 분석 방법 구조 비교

조직화·계열화: 주제별 vs 나선형

주제별 계열화: 한 주제 완전 학습 후 다음 → 집중 깊이

나선형 계열화 (Bruner, 1960): 핵심 개념을 학년마다 심화 반복

분수(초등) → 유리수·정수(중1~2) → 무리수·실수(중3) — 나선형의 전형

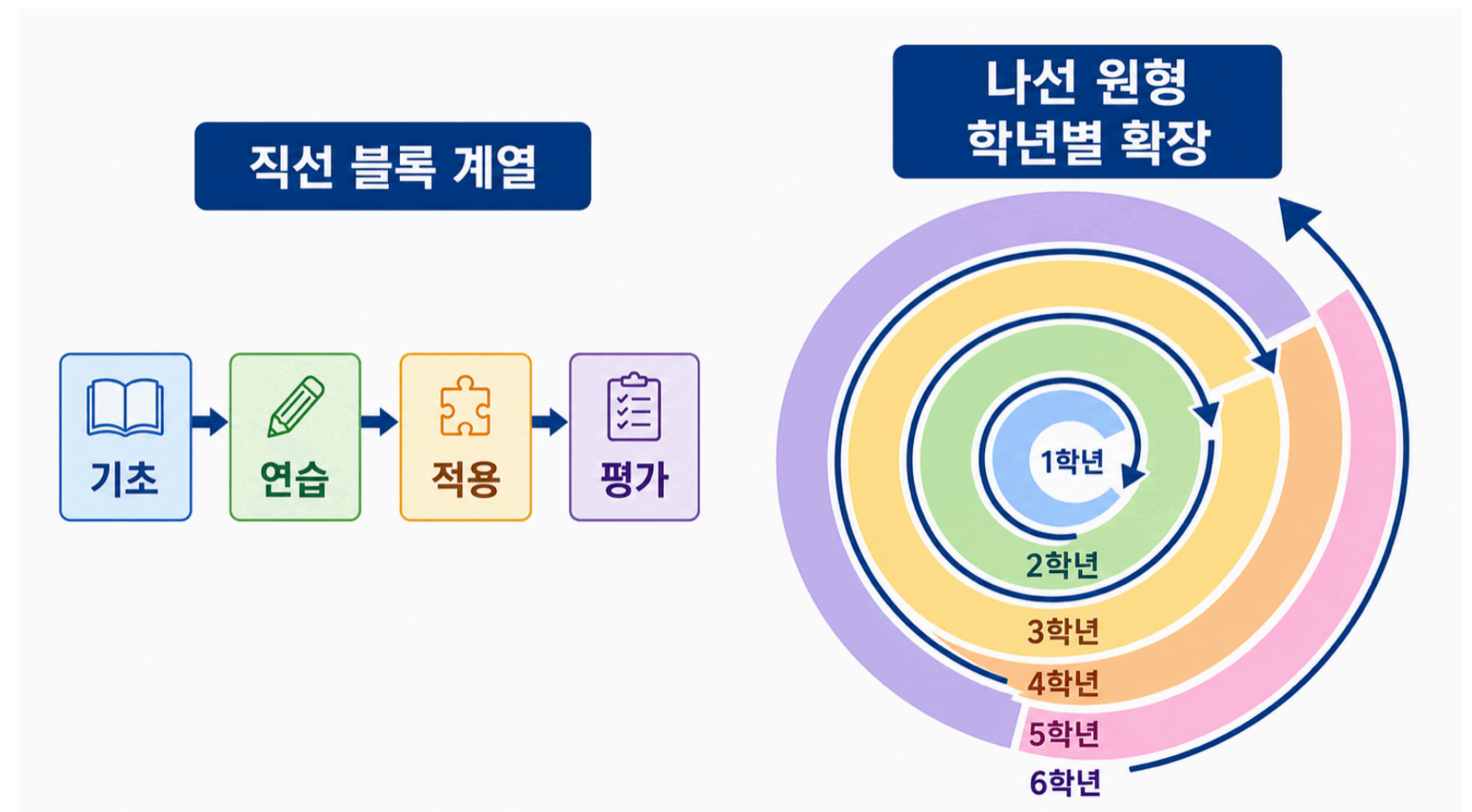


그림 5-4 · 주제별 vs 나선형 계열화 구조 (Bruner, 1960)

SECTION 05

학습 목표 진술과 블룸 분류표

안내 질문: 학습 목표에 사용하는 동사의 수준이 왜 수업의 인지적 요구를 결정하는가?

학습 목표 작성의 원칙

원칙	나쁜 예	좋은 예
행동 동사 사용	"이해한다" (측정 기준 불명확)	"설명한다", "분류한다"
학습자 주어	"교사가 가르칠 것"	"학습자가 ~할 수 있다"
측정 가능 수준	"잘 배운다"	"80% 이상 정확하게 답한다"

핵심

"어떤 동사를 사용하는가"가 수업의 인지적 요구 수준을 결정한다

블룸 분류표(개정판): 2차원 구조

인지과정 차원 (6단계): 기억 → 이해 → 적용 → 분석 → 평가 → **창조**

지식 차원 (4유형): 사실적 → 개념적 → 절차적 → **메타인지적**

교차하면 $6 \times 4 = 24$ 셀 — 각 셀이 하나의 목표 유형에 해당

	기억	이해	적용	분석	평가	창조
사실적						
개념적						
절차적						
메타인지적						

그림 5-5 · 블룸 학습목표 분류표(개정판) (Anderson & Krathwohl, 2001)

블룸 인지과정 6단계: 대표 동사와 예시

수준	대표 동사	학습 목표 예시
기억	나열·재현	"광합성 반응식을 쓸 수 있다"
이해	설명·요약	"광합성의 의미를 설명할 수 있다"
적용	계산·실행	"실험 데이터를 그래프로 표현한다"
분석	비교·분해	"독립·종속 변수를 구분한다"
평가	판단·비판	"실험 설계의 타당성을 평가한다"
창조	설계·구성	"새로운 실험 절차를 설계한다"

5강 도구 상자와 DICK & CAREY 단계 연결

Dick & Carey 단계	5강 이론 도구
②교수분석	위계적·절차적·군집 분석
④수행목표진술	Bloom 분류표 행동 동사
⑤평가도구 개발	Bloom 분류표 — 인지 수준 정렬 보조도구
⑥교수전략개발	Gagné 9가지 교수사태

핵심

5강 도구들이 4강 Dick & Carey ②④⑤⑥단계의 실질적 내용을 채운다

참고문헌

- 류지현, 김민정, 임태형 (2023). *수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학* (1판 2쇄). 학지사.
- Gagné, R. M. (1965). *The Conditions of Learning* (1st ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Gagné, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). *Principles of Instructional Design* (4th ed.). Harcourt Brace Jovanovich.
- Reigeluth, C. M., Merrill, M. D., Wilson, B. G., & Spiller, R. T. (1979). In search of a better way to organize instruction: The elaboration theory. *Journal of Instructional Development*, 2(3), 8–15.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
- Bruner, J. S. (1960). *The Process of Education*. Harvard University Press.

6강에서는 이 도넛 위에서 협동학습 구조와 상호작용 전략을 설계한다

교육방법 및 교육공학 · 5강